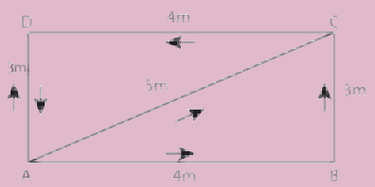
இடப்பெயர்ச்சி ஆகும். இது எண்மதிப்பு மற்றும் திசை ஆகிய இரண்டையும் கொண்ட திசையளவுரு (வெக்டர்) ஆகும். SI அலகு முறையில் இடப்பெயர்ச்சியின் அலகும் மீட்டர் ஆகும்.

செயல்பாடு 3

ஒரு மகிழுந்தின் கீழ்க்கண்ட இயக்கத்தைக் கவனித்து கீழே கொடுக்கப்பட்ட வினாக்களுக்கு விடை தருக.



ABC மற்றும் AC என்ற பாதைகள் வழியே மகிழ்ந்து அடைந்த தூரத்தைக் கணக்கிடுக. நீ என்ன உற்றுநோக்குகிறாய்? ABCD அல்லது ACD அல்லது AD ஆகியவற்றில் D லிருந்து A ஐ அடைவதற்கான மிகக் குறைந்த தொலைவைக் கொண்ட பாதை எது?

2.4 வேகம், திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கம்

வேகம் என்பது எவ்வளவு விரைவாக பொருள் ஒன்று இயங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. ஆனால், திசைவேகம் என்பது வேகத்தையும், அப்பொருள் நகரும் திசையையும் குறிக்கிறது.

2.4.1 வேகம்

வேகம் என்பது தொலைவின் மாறுபாட்டு வீதம் அல்லது ஓரலகு நேரத்தில் கடந்த தொலைவு எனப்படும். இது ஒரு ஸ்கேலார் அளவாகும். SI அளவீட்டு முறையில் வேகத்தின் அலகு மீவி$^{-1}$

வேகம் = கடந்த தொலைவு / எடுத்து கொண்ட நேரம்

கணக்கீடு 1

ஒரு பொருள் 16மீ தொலைவை 4 நொடியிலும் மேலும் 16 மீ தொலைவை 2 நொடியிலும் கடக்கிறது. அப்பொருளின் சராசரி வேகம் என்ன?

தீர்வு

பொருள் கடந்த மொத்தத் தொலைவு = 16 மீ + 16 மீ = 32 மீ

மொத்த நேரம் = 4 வி + 2 வி = 6 வி

$$\text{சராசரி வேகம்} = \frac{\text{மொத்தத் தொலைவு}}{\text{மொத்த நேரம்}} = \frac{32}{6} = 5.33 \text{ மீ/வி}$$

எனவே, பொருளின் சராசரி வேகம் 5.33மீ/வி ஆகும்.

கணக்கீடு 2

ஒரு மழை நாளில் வானத்தில் மின்னல் ஏற்பட்ட 5 விநாடிக்குப் பிறகு ஒலி கேட்டது. மின்னல் ஏற்பட்ட இடம் எவ்வளவு தொலைவில் உள்ளது என்று கண்டுபிடிக்கவும். காற்றில் ஒலியின் வேகம் = 346 மீ / விநாடி.

தீர்வு

வேகம் = தொலைவு / காலம்

தொலைவு = வேகம் × காலம் = 346 × 5 = 1730 மீ

மின்னல் ஏற்பட்ட இடம் இடியைக் கேட்ட இடத்திலிருந்து 1730 மீ தொலைவில் இருக்கும்.

2.4.2 திசைவேகம்

திசைவேகம் என்பது இடப்பெயர்ச்சியின் மாறுபாட்டு வீதம் அல்லது ஓரலகு நேரத்திற்கான இடப்பெயர்ச்சி எனப்படும். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். SI அளவீட்டு முறையில் திசை வேகத்திற்கான அலகும் மீவி$^{-1}$ ஆகும். இதன்படி,

$$\text{திசைவேகம்} = \frac{\text{இடப்பெயர்ச்சி}}{\text{எடுத்துக் கொண்ட நேரம்}}$$

2.4.3 முடுக்கம்

முடுக்கம் என்பது திசைவேக மாறுபாட்டு வீதம் அல்லது ஓரலகு நேரத்தில் ஏற்படும் திசைவேக மாறுபாடு எனப்படும். இது ஒரு வெக்டர் அளவாகும். SI அளவீட்டு முறையில் முடுக்கத்தின் அலகு மீ.வி $^{-2}$

$$\text{முடுக்கம்} = \frac{\text{திசைவேகம் மாற்றம்}}{\text{எடுத்துக் கொண்ட நேரம்}}$$

$$= \frac{\text{(இறுதித் திசைவேகம் – தொடக்கத் திசைவேகம்)}}{\text{காலம்}} = \frac{(v-u)}{t}$$

பொருள் ஒன்று தனது திசையை மாற்றாமல் நேர்கோட்டில் இயங்கும் ஒரு நிகழ்வினைக் கருதுவோம். மேலே கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டிலிருந்து $v > u$ எனில், அதாவது, இறுதித் திசைவேகம், தொடக்கத் திசைவேகத்தை விட அதிகமாக இருந்தால், திசைவேகமானது நேரம் செல்ல செல்ல அதிகரிக்கும் மேலும் முடுக்கம் நேர்மதிப்பு பெறும்.

ஒருவேளை, $v < u$, அதாவது இறுதித் திசைவேகம், தொடக்க திசைவேகத்தை விடக் குறைவாக இருந்தால், திசைவேகமானது நேரம் செல்லச் செல்ல குறையும் மற்றும் முடுக்கம் எதிர்மதிப்பு பெறும். இது எதிர்முடுக்கம் எனப்படும். எதிர் முடுக்கத்தை வேக இறக்கம் அல்லது ஒடுக்கம்

IX_SCI_TM_Unit-02_PHY.indd 16 03-03-2020 16:14:42